

1 有限集

定义 1.1 (有限集)

给定集合 a , 如果 $a \prec \omega$, 就称 a 是有限集, 否则称 a 是无限集.

定理 1.1

自然数都是有限集.

证明.

任取自然数 n , 显然 $n \preceq \omega$. 假设 $n \approx \omega$, 取双射 $f : n \rightarrow \omega$.

下面对 $m \leq n$ 归纳证明 $\exists M \in \omega \forall k < m : f(k) \leq M$.

1. 首先显然 $\exists M \in \omega \forall k < 0 : f(k) \leq M$;
2. 其次, 任取自然数 m , 假设存在自然数 M 使得 $\forall k < m : f(k) \leq M$, 再假设 $m + 1 \leq n$. 那么对任意的 $k < m + 1$ 有:

$$\begin{cases} k < m & \implies f(k) \leq M \leq M + f(m), \\ k = m & \implies f(k) = f(m) \leq M + f(m), \end{cases}$$

所以 $\forall k < m + 1 : f(k) \leq M + f(m)$. 归纳完毕.

从而存在自然数 M 使得 $\forall k < n : f(k) \leq M$, 于是 $M + 1 = f(f^{-1}(M + 1)) \leq M$, 矛盾. □

鸽笼原理是有限集最重要的性质.

定理 1.2 (鸽笼原理)

有限集不可能与其真子集等势.

证明.

假设有限集 a 与它的真子集 b 等势, 即存在双射 $f : a \rightarrow b$.

取 $x \in a \setminus b$, 然后递归定义 $p : \omega \rightarrow a$:

$$\forall n \in \omega : p(n) = \begin{cases} x, & n = 0, \\ f(p(n-1)), & n > 0. \end{cases}$$

下证 p 是单射, 对 n 归纳证明 $\forall k \in \omega : p(k) = p(n) \rightarrow k = n$.

首先对任意自然数 k , 如果 $p(k) = p(0) = x$, 假设 $k \neq 0$ 则

$$x = p(k) = f(p(k-1)) \in b,$$

矛盾. 所以 $k = 0$.

其次任取自然数 n , 假设 $\forall k \in \omega : p(k) = p(n) \rightarrow k = n$.

此时对任意自然数 k , 如果 $p(k) = p(n+1)$, 那么 $k \neq 0$, 从而

$$f(p(k-1)) = f(p(n)) \implies p(k-1) = p(n) \implies k-1 = n \implies k = n+1.$$

综上 p 是单射, 从而 $\omega \preceq a$, 矛盾. □